

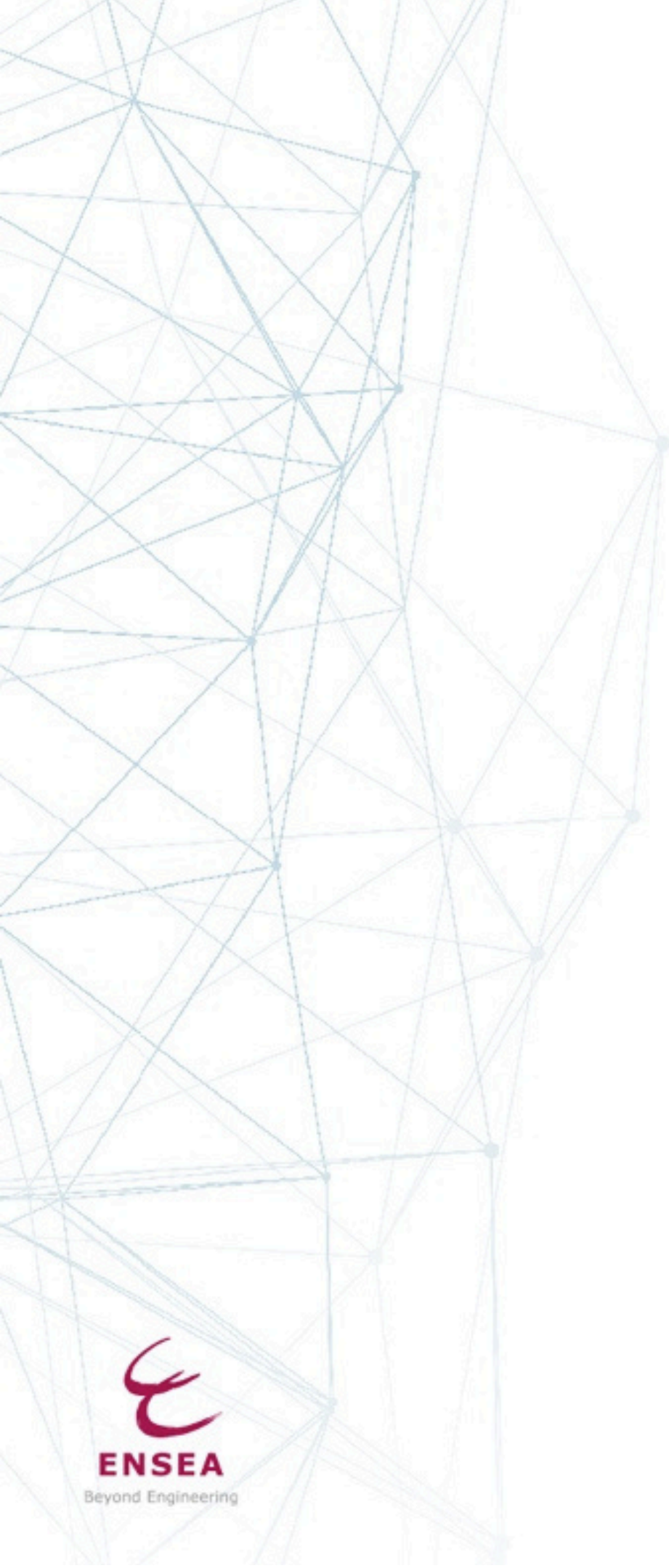


Projet 6

Robot segway suiveur de ligne

Samirtaza RAJA, Lucie ESTIN & Clara CHATELAIS





SOMMAIRE

- 01** PRÉSENTATION DU PROJET
- 02** PCB
- 03** CONCEPTION 3D
- 04** CODE
- 05** CONCLUSION



PRÉSENTATION DU PROJET

PRÉSENTATION DU PROJET

OBJECTIF

Faire un robot segway suiveur de ligne

COMPOSANTS

- Raspberry pi zero 2w
- PCB
- Accéléromètre/gyroscope LSM6DSOX
- Suiveur de lignes MCP3208
- Moteurs x2 TMC2225
- Antenne
- Roulements

L'ÉQUIPE

Samirtaza RAJA

- Schéma KICAD MCP3208
- Routage du PCB
- Soudure du PCB
- Intégration mécanique
- Sertissage des fils
- Code
- Présentation

Lucie ESTIN

- Schéma KICAD TMC2225
- Routage du PCB
- Soudure du PCB
- Documentation
- Intégration mécanique
- Code
- Présentation

Clara CHATELAIS

- Schéma KICAD LMS6DSOX
- Schéma complet KICAD & corrections
- Routage du PCB
- 3D
- Intégration mécanique
- Présentation

ORGANISATION



GitHub

Plateforme permettant de stocker des projets et collaborer.

Tâches	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5
Planification					
PCB					
3D					
Intégration mécanique					
Code					
Rendu					

17/04/2026

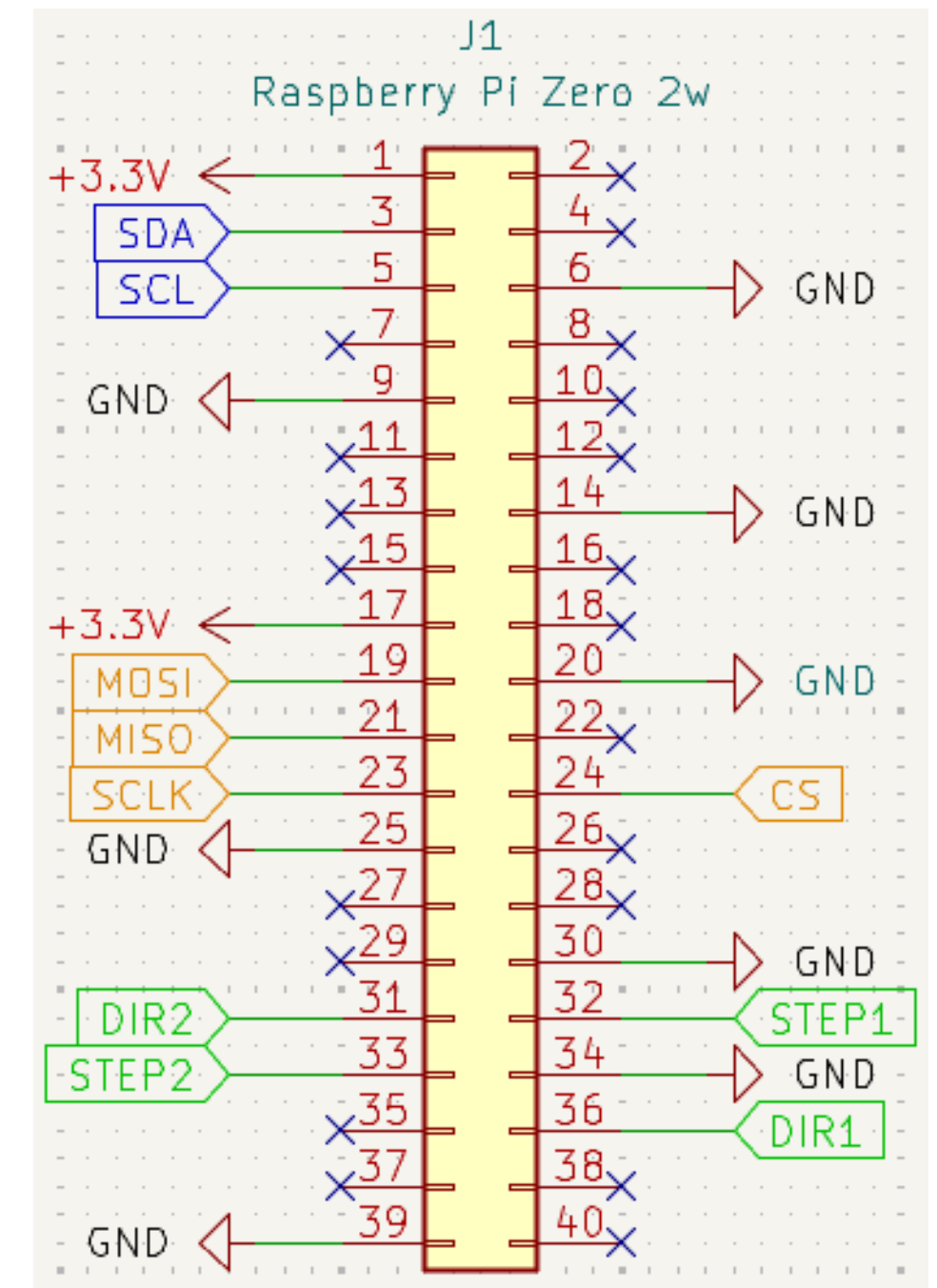
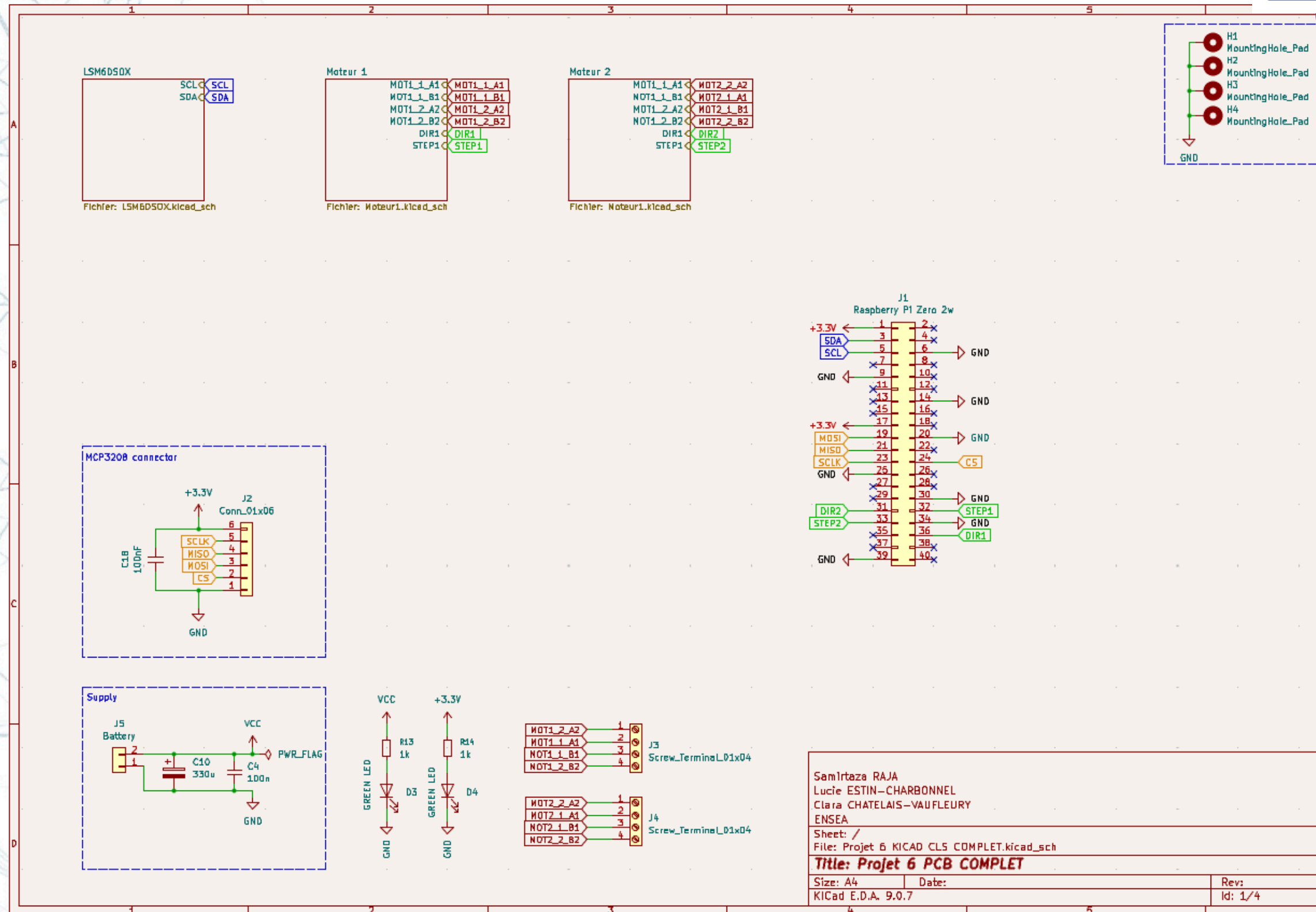
PCB

SCHÉMA ÉLECTRIQUE KICAD



KiCad

Logiciel de PCB.
Utilisé pour créer notre PCB.

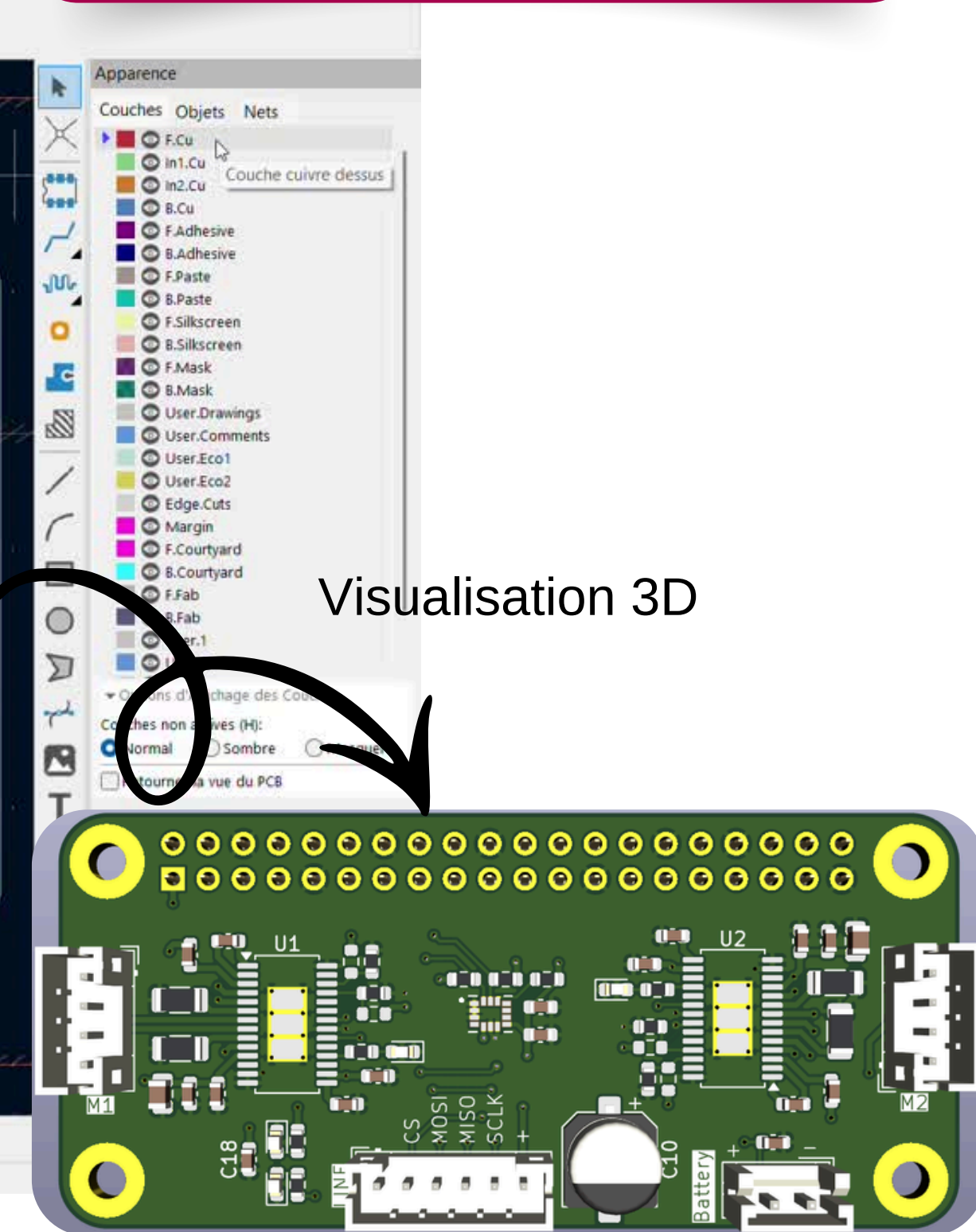
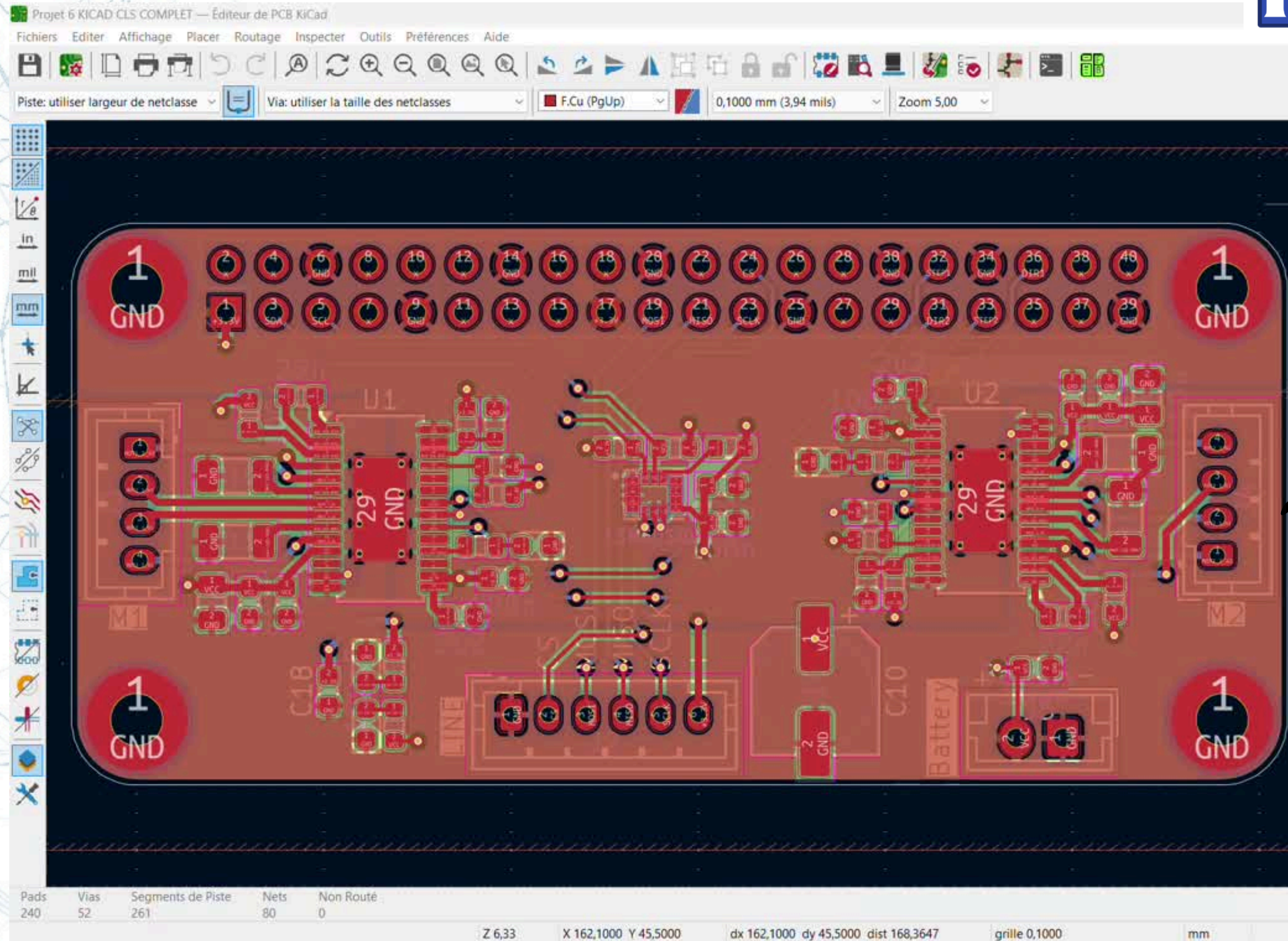


ROUTAGE KICAD



KiCad

Logiciel de PCB.
Utilisé pour créer notre PCB.



Visualisation 3D

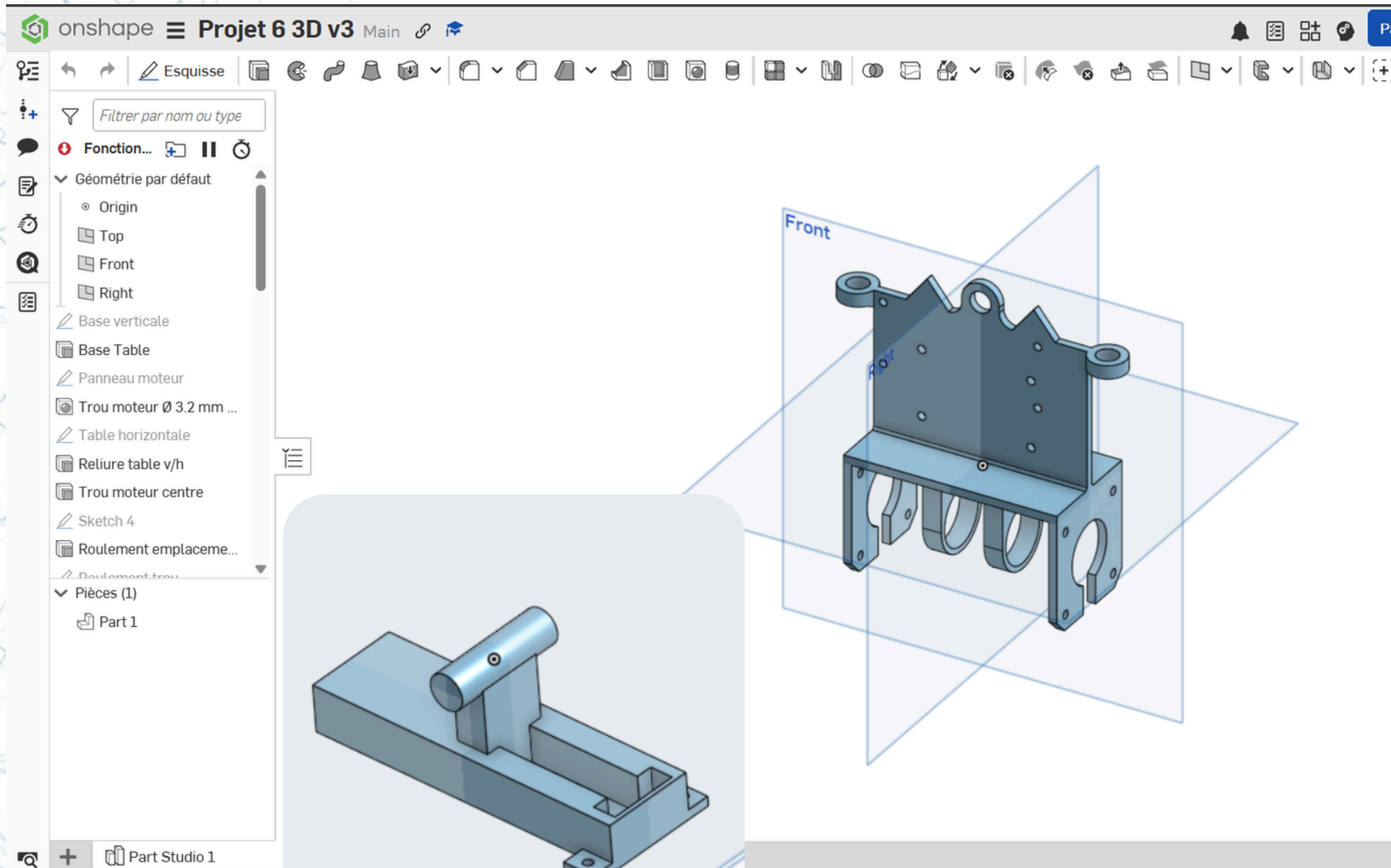
CONCEPTION 3D

CONCEPTION 3D



Onshape

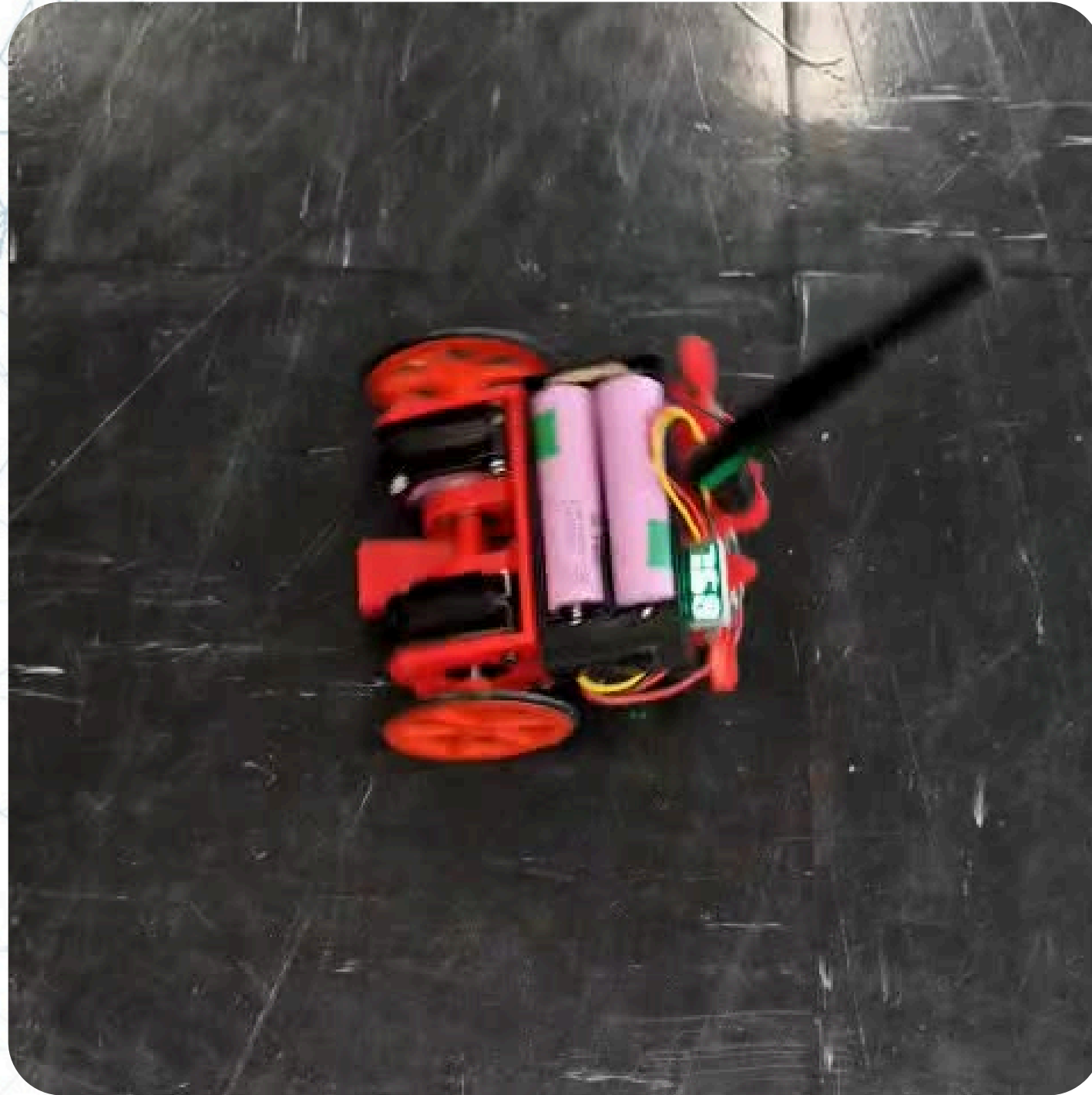
Logiciel de conception 3D.
Utilisé pour créer la structure 3D de notre robot.





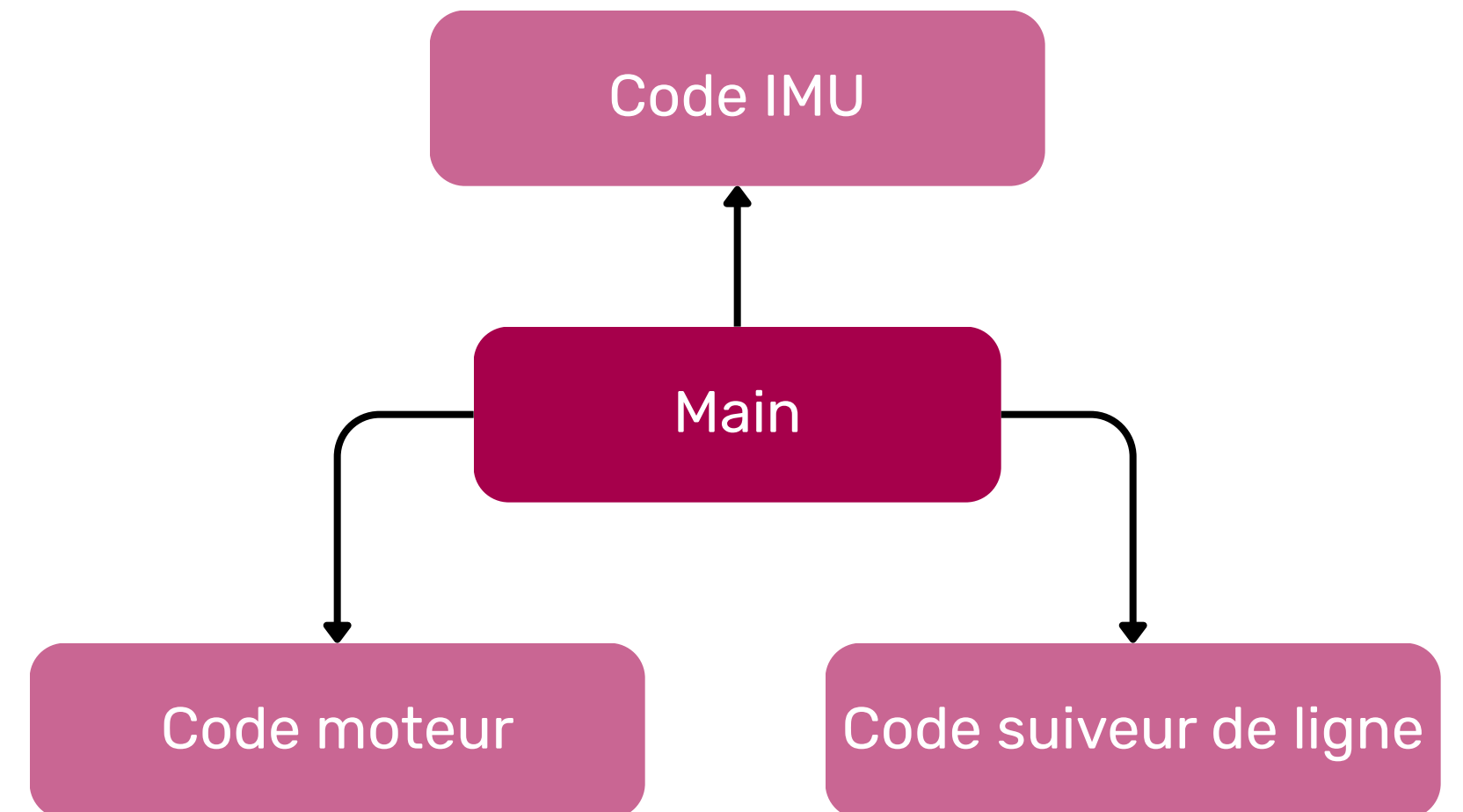
CODE

CODE



Python

Langage de programmation.
Utilisé pour contrôler et lier les
composants entre eux.





Beyond Engineering

Samirtaza RAJA
Lucie ESTIN-CHARBONNEL
Clara CHATELAIS-VAUFLEURY

